**INS CARTO PLATFORM**
Direction Informatique & Mécanographie — Tunis

TN République Tunisienne

ARCHITECTURE TECHNIQUE · v1.0.0 ENTERPRISE

# Schéma d'Architecture Système & Flux de Données

Description complète et illustrée de chaque composant de la plateforme SIG souveraine de l'INS : du navigateur terrain jusqu'au cache Redis, en passant par le reverse proxy NGINX et le moteur de tuiles cartographiques.

**6** COMPOSANTS

**4** FONDS DE CARTE

**4 Go** CACHE REDIS

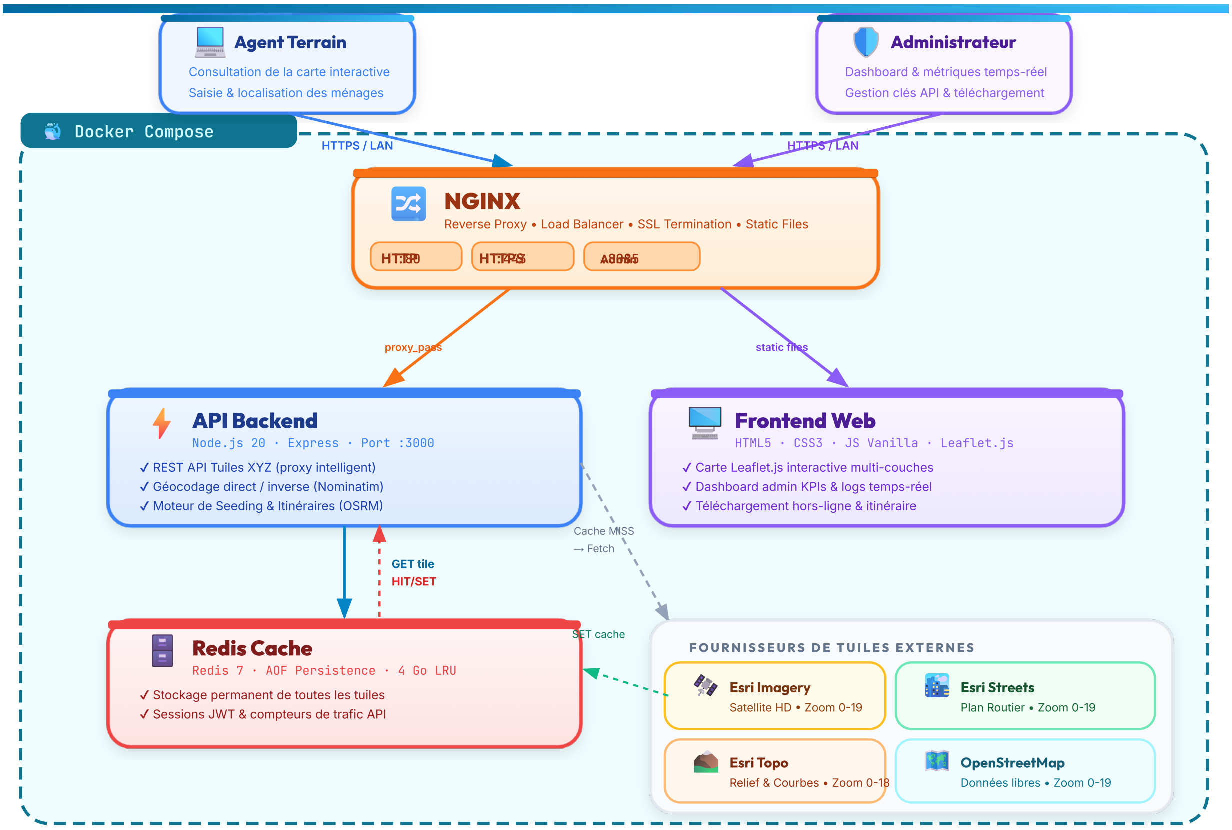
**100%** HORS-LIGNE

Institut National de la Statistique (INS) — 70, Rue Ech-Cham, 1002 Tunis Belvédère

Édition Technique : **Octobre 2026**

# Vue d'Ensemble — Schéma d'Architecture

Flux unidirectionnel de la requête utilisateur à la tuile servie. Tous les composants tournent dans des conteneurs Docker sur le réseau intranet de l'INS.


Agent Terrain
Consultation de la carte interactive
Saisie & localisation des ménages
Administrateur
Dashboard & métriques temps-réel
Gestion clés API & téléchargement
Docker Compose
HTTPS / LAN
HTTPS / LAN
NGINX
Reverse Proxy • Load Balancer • SSL Termination • Static Files
HTTP :80
HTTPS :443
Admin :8085
proxy_pass
static files
API Backend
Node.js 20 · Express · Port :3000
✓ REST API Tuiles XYZ (proxy intelligent)
✓ Géocodage direct / inverse (Nominatim)
✓ Moteur de Seeding & Itinéraires (OSRM)
Frontend Web
HTML5 · CSS3 · JS Vanilla · Leaflet.js
✓ Carte Leaflet.js interactive multi-couches
✓ Dashboard admin KPIs & logs temps-réel
✓ Téléchargement hors-ligne & itinéraire
Cache MISS
→ Fetch
GET tile
HIT/SET
SET cache
Redis Cache
Redis 7 · AOF Persistence · 4 Go LRU
✓ Stockage permanent de toutes les tuiles
✓ Sessions JWT & compteurs de trafic API
FOURNISSEURS DE TUILES EXTERNES
Esri Imagery
Satellite HD • Zoom 0-19
Esri Streets
Plan Routier • Zoom 0-19
Esri Topo
Relief & Courbes • Zoom 0-18
OpenStreetMap
Données libres • Zoom 0-19

## Description Détaillée des Composants

Chaque brique logicielle joue un rôle précis dans la chaîne de traitement. Rôle fonctionnel, technologies utilisées et ports réseau.

### NGINX — Reverse Proxy

`nginx:alpine · Ports 80 / 443 / 8085`

Point d'entrée unique. Reçoit toutes les requêtes HTTP/HTTPS, vérifie l'authentification et les route vers l'API ou le frontend. Il sert aussi les fichiers statiques directement du disque (JS, CSS, images) sans passer par Node.js pour maximiser les performances.

`Proxy Pass` `SSL/TLS` `Static Files` `Gzip` `Rate Limit`

### API Backend — Node.js

`node:20-alpine · Port interne 3000`

Cœur logique de la plateforme. Gère le proxy de tuiles avec lookup Redis avant chaque fetch externe, le géocodage (Nominatim), le calcul d'itinéraires, la gestion des clés API avec JWT, et le moteur de seeding progressif avec suivi de progression.

`Express.js` `JWT Auth` `Tile Proxy` `Seeding` `REST API`

### Redis — Cache Cartographique

`redis:7-alpine · 4 Go RAM · AOF Persist.`

Stocke chaque tuile sous la clé `tile:{provider}:{z}:{x}:{y}` . La politique **allkeys-lru** gère automatiquement l'espace. La persistance AOF garantit la survie des tuiles aux redémarrages serveur — aucun re-téléchargement nécessaire.

`LRU 4 Go` `AOF Persist` `<1 ms HIT` `Tile Store`

### Docker Compose — Orchestration

`docker-compose.https-intranet.yml`

Tous les services (NGINX, API, Redis) tournent en conteneurs isolés sur le réseau virtuel privé `carto_network` . Le volume `carto_redis_data` persiste le cache sur disque SSD entre les redémarrages.

`Isolation` `Volume AOF` `carto_network` `Health Check`

### Frontend Web — Interface GIS

`HTML5 / CSS3 / JS Vanilla · Leaflet.js`

Interface utilisateur sans framework lourd pour un chargement instantané. La carte Leaflet.js se connecte uniquement à l'API locale. Le tableau de bord admin affiche métriques temps-réel, clés API et pilote le téléchargement hors-ligne. Mode nuit / mode jour inclus.

`Leaflet.js` `Dashboard` `Dark Mode` `Responsive`

### Fournisseurs de Tuiles Externes

`Esri World Services · OpenStreetMap`

Sollicités **uniquement** lors d'un Cache MISS (tuile absente de Redis). Dès réception, la tuile est stockée définitivement. En mode hors-ligne complet post-seeding, ces serveurs ne sont plus jamais contactés — opération 100% autonome.

🛰️ `Esri Imagery` 🏙️ `Esri Streets` ⛰️ `Esri Topo` 🗺️ `OSM`

💡 **Sécurité by design :** Seul NGINX est exposé au réseau physique de l'INS. L'API Node.js et Redis communiquent exclusivement via le réseau Docker privé `carto_network` — jamais accessibles directement depuis le LAN.

# Flux d'une Requête de Tuile — 5 Étapes

Du clic de zoom dans le navigateur Leaflet.js jusqu'à l'image PNG/JPEG affichée sur la carte — latence totale < 2 ms en cache HIT.

1 **Navigateur Agent → NGINX (Port 80/443)**

Leaflet.js génère `GET /api/tiles/esri-imagery/13/2234/1567?key=cpt_live_...` sur le port **80** ou **443**. NGINX reçoit la requête, vérifie la présence de la clé API et la transfère à l'API interne.

2 **NGINX → API Backend (proxy_pass :3000)**

NGINX transfère via `proxy_pass http://carto-api:3000`. L'API valide le JWT et construit la clé de cache Redis : `tile:esri-imagery:13:2234:1567`.

3 **API → Redis — Lookup Cache**

L'API effectue un `GET` Redis. **Cache HIT ✓** → tuile retournée en <1ms avec `X-Cache-Status: HIT`, passer directement à l'étape 5.
**Cache MISS ✗** → passer à l'étape 4.

4 **Cache MISS → Fetch Fournisseur Externe**

L'API contacte le provider (ex: `server.arcgisonline.com`), récupère la tuile PNG/JPEG, la stocke dans Redis avec `SET` permanent (sans expiration TTL), puis continue à l'étape 5. Header réponse : `X-Cache-Status: MISS`.

5 **API → NGINX → Navigateur — Rendu Carte**

L'API retourne la tuile binaire avec `Content-Type: image/jpeg` et `Cache-Control: max-age=86400`. Leaflet.js affiche la tuile. Latence totale : **< 2 ms** (HIT) ou **~200 ms** (MISS, fetch réseau).

## Ports & Protocoles Réseau

| PORT | PROTOCOLE | SERVICE | ACCESSIBLE PAR | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| `80` | HTTP | NGINX | Agents Terrain (LAN) | Carte Leaflet + appels API tuiles réseau intranet |
| `443` | HTTPS / TLS | NGINX | Tous les utilisateurs | Accès sécurisé avec certificat auto-signé intranet INS |
| `8085` | HTTP | NGINX | Administrateurs | Interface d'administration, Dashboard & Studio |
| `3000` | HTTP (Docker) | API Node.js | NGINX uniquement | API REST interne, jamais exposée au réseau physique |
| `6379` | Redis Protocol | Redis | API Node.js uniquement | Cache tuiles, sessions & compteurs (réseau Docker privé) |

✅ **Mode 100% Hors-Ligne :** Après le seeding complet de la Tunisie (Zoom 6-16), le système fonctionne sans aucune connexion internet. Redis stocke l'intégralité des tuiles en mémoire/disque. Les fournisseurs externes ne sont plus jamais contactés — parfait pour les recensements en zones isolées.